Sessió 4

Desenvolupament Web Full Stack (React, Node, Mongo)
Curs 2025-2026

Pràctica: E-commerce. Sessió 4

1. Dates.....3
2. Objectius..... 3
3. Feina prèvia abans de la sessió.....3
4. Feina durant la sessió i abans de la següent sessió.....4

4.1 Inici del projecte Node.js..... 4
4.2 Instal·lació i configuració de Mongoose.....
5 4.3 Definició d'esquemes inicials.....
6
Referències.....
6 Apèndixs.....
7 A. Comandes útils de Node/Nodemon.....7
B. Fitxer .gitignore recomanat..... 7 C.
Validacions habituals en Mongoose..... 7 D.
Errors comuns i depuració.....7
Lliurable de la Sessió 4.....
7

1. Dates

- Setmana 2: 06/10

2. Objectius

Pes	Preferent?	Funcionalitat
0,3	✓	Iniciar el projecte backend amb Node/Express
0,4	✓	Definir esquemes de dades amb Mongoose
0,2	✓	Implementar validacions bàsiques i avançades
0,1		Crear i provar índexs per millorar rendiment

3. Feina prèvia abans de la sessió

- Llegir sobre **Mongoose** i com funciona com a ODM (Object Data Modeling).
- Repàs de **tipus de dades en MongoDB** (string, number, date, boolean, array,

object).

- Haver creat ja el **diagrama de domini i ADRs** (sessió 3).

4. Feina durant la sessió i abans de la següent sessió

4.1 Inici del projecte Node.js

- Crear carpeta `api/`.
- Inicialitzar el projecte del backend:

```
cd api

npm init -y

npm install express mongoose dotenv

npm install --save-dev nodemon
```

- Afegir estructura mínima:

```
api/
 ├── src/
 │  ├── index.js
 │  ├── config/db.js
 │  └── models/
 ├── .env
 ├── .gitignore
 └── package.json
```

- Contingut bàsic d'`index.js`:

```
require('dotenv').config();

const express = require('express');

const connectDB = require('./config/db');
```

```
const app = express();

app.use(express.json());
connectDB();


app.get('/', (req, res) => res.send('API Ecommerce en marxa ►►'));


const PORT = process.env.PORT || 3000;

app.listen(PORT, () => console.log(`Servidor escoltant al port ${PORT}`));
```

- Afegir script a `package.json`:

```
"scripts": {

  "dev": "nodemon src/index.js"

}
```

4.2 Instal·lació i configuració de Mongoose

- Definir fitxer `src/config/db.js`:

```
const mongoose = require('mongoose');

const connectDB = async () => {

  try {

    await mongoose.connect(process.env.MONGO_URI);

    console.log('MongoDB connectat correctament');

  } catch (err) {

    console.error(err.message);

    process.exit(1);
```

```
  }

};


module.exports = connectDB;
```

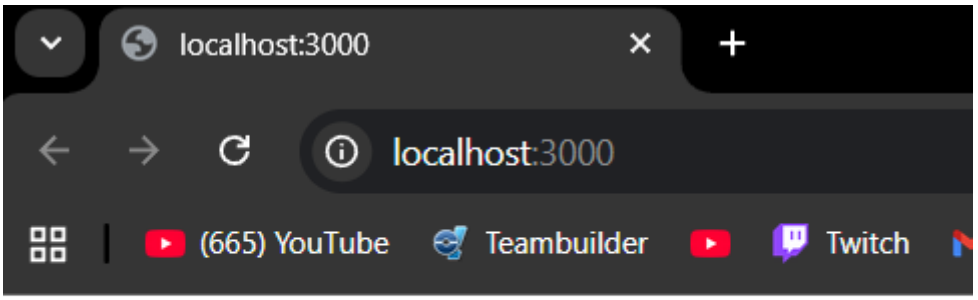
- Afegir la nova variable al `.env`:

```
MONGO_URI=mongodb://root:password@mongo:27017/ecommerce?authSource=admin
```

```
PS C:\Users\marcl\Desktop\CLASE\2\OPT\Tienda\Backend\Optativa-Tienda-Backend\api> npm run dev

> api@1.0.0 dev
> nodemon src/index.js

[nodemon] 3.1.10
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node src/index.js`
[dotenv@17.2.3] injecting env (3) from .env -- tip: 🔐 encrypt with Dotenvx: https://dotenvx.com
Servidor escoltant al port 3000
```



API Ecommerce en marxa 🚀

4.3 Definició d'esquemes inicials

- Carpeta `src/models/`.
- Exemple **Usuari** i **Producte** amb validacions i índexs (Fets o explicats pel professor).

```
api > src > models > usuari.js > ...
const mongoose = require('mongoose');

const UsuariSchema = new mongoose.Schema({
  nom: { type: String, required: true },
  email: { type: String, required: true, unique: true, match: /.+\@.+\..+/ },
  contrasenya: { type: String, required: true, minlength: 6 },
  rol: { type: String, enum: ['client', 'admin'], default: 'client' },
  telefon: { type: String },
  direccions: [{ type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: 'Direccio' }]
});

module.exports = mongoose.model('Usuari', UsuariSchema);
```

4.4 Validacions i restriccions

- Ús de `required`, `unique`, `enum`, `match`, `min` i `max`.
- Investiga com crear validacions custom (per email, preus, etc.).

Referències

- What is an ADR? – Michael Nygard
- Awesome ADR – repositori amb exemples
- MongoDB – Documentació oficial
- Draw.io (eina de diagrames gratuïta)

Apèndixs

A. Comandes útils de Node/Nodemon

- `npm run dev` → iniciar en mode desenvolupament.
- `CTRL+C` → aturar servidor.
- Escriure de forma clara i breu, no més d'1 pàgina.

B. Fitxer `.gitignore` recomanat

node_modules/

dist/

.env

C. Validacions habituals en Mongoose

- `required`
- `minlength`
- `maxlength`
- `enum`
- `unique`
- `match`.

D. Errors comuns i depuració

- No carregar `.env` → MONGO_URI indefinit.
- Port 3000 ocupat → cal canviar `PORT` al `.env`.
- Índexs duplicats si es fan canvis freqüents al model.

Lliurable de la Sessió 4

Projecte Node inicialitzat amb Express, connexió a Mongo vía Mongoose, i models del teu Diagrama amb validacions i índexs.